

Die Gerade rechts unten verläuft durch die zwei Punkte $A = (4 \mid 2)$ und $B = (4 + \Delta x \mid 2 + \Delta y)$.
Wir haben das zugehörige **Steigungsdreieck** und den **Steigungswinkel** α eingezeichnet.

Streiche jeweils das falsche Wort durch.

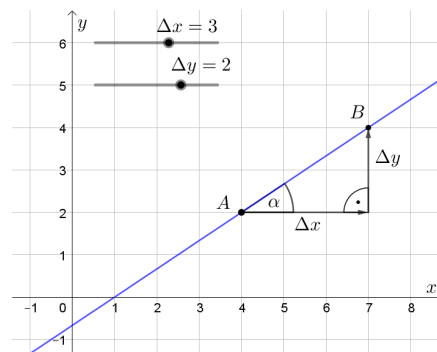
- 1) Wird nur $\Delta y > 0$ verändert, so gilt:

Je größer Δy , desto $\begin{cases} \text{steiler/flacher ist die Gerade.} \\ \text{größer/kleiner ist der Steigungswinkel.} \end{cases}$

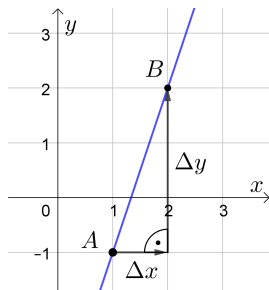
- 2) Wird nur $\Delta x > 0$ verändert, so gilt:

Je größer Δx , desto $\begin{cases} \text{steiler/flacher ist die Gerade.} \\ \text{größer/kleiner ist der Steigungswinkel.} \end{cases}$

Das Seitenverhältnis $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nennen wir die **Steigung** der Gerade.



Steigungsdreieck mit $\Delta x = 1$



Bei der Gerade links ist ein Steigungsdreieck mit

$$\Delta x = 1 \quad \text{und} \quad \Delta y = \boxed{}$$

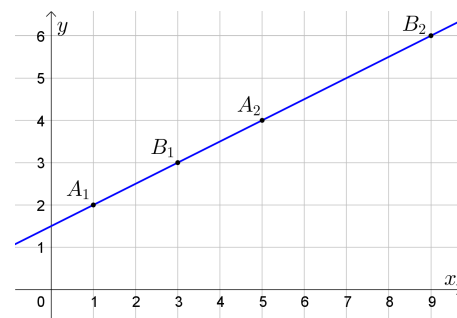
eingezeichnet. Berechne die Steigung der Gerade.

Wenn im Steigungsdreieck $\Delta x = 1$ gilt, dann ist also Δy genau die Steigung der Gerade.

Steigungsmessung



- 1) Zeichne rechts jeweils ein Steigungsdreieck mit Eckpunkten A_1 und B_1 bzw. A_2 und B_2 ein.
- 2) Erkläre, warum die beiden Dreiecke zueinander **ähnlich** sind.



Jedes Steigungsdreieck einer Gerade liefert daher das *gleiche* Seitenverhältnis $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

- 3) Berechne die Steigung der Gerade.
Trage die Steigung in **Prozent** rechts im Verkehrsschild ein.



- 4) Berechne den **Steigungswinkel** α der Gerade.

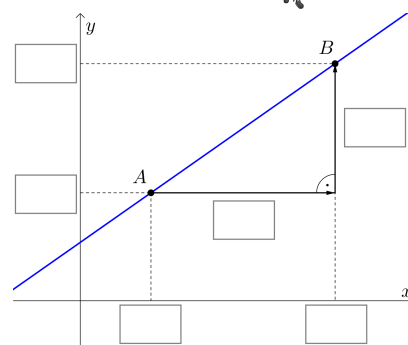
Differenzen



MmF

Die rechts dargestellte Gerade verläuft durch die Punkte $A = (2,7 \mid 4,2)$ und $B = (10,3 \mid 8,1)$.

Beschrifte die Skizze und berechne die Steigung der Gerade.



Differenzenquotient & Steigungswinkel



MmF

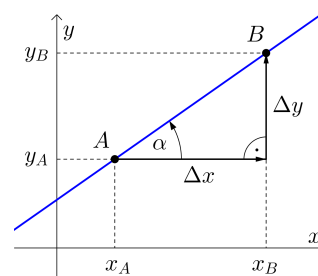
Eine Gerade verläuft durch die Punkte $A = (x_A \mid y_A)$ und $B = (x_B \mid y_B)$.

Die **Steigung** der Gerade ist der sogenannte **Differenzenquotient**:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Für den **Steigungswinkel** α gilt:

$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



Negative Steigung



MmF

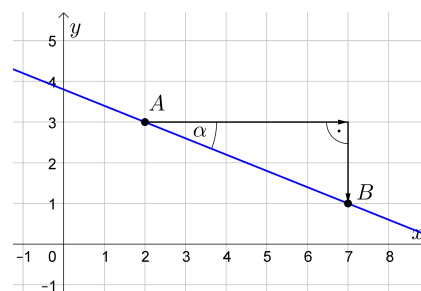
Die dargestellte Gerade verläuft durch die Punkte $A = (\text{ } \mid \text{ })$ und $B = (\text{ } \mid \text{ })$.

1) Berechne die Steigung mit dem Differenzenquotienten.

2) Berechne den rechts eingezeichneten **Neigungswinkel** α .

Bei einer Gerade mit negativer Steigung ist auch der Steigungswinkel negativ.

Der Neigungswinkel ist **betragsmäßig** gleich groß, aber positiv.

Steigung $\leftrightarrow$ Steigungswinkel

MmF

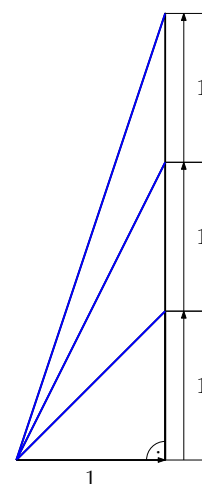
1) Erkläre anhand der Skizze, warum eine Gerade mit der Steigung $100\% = 1$ *nicht* senkrecht ist.

Tatsächlich entsprechen 100% Steigung dem Steigungswinkel ° .

2) Erkläre anhand der Skizze, warum eine Gerade mit der Steigung $200\% = 2$ *nicht* den Steigungswinkel $2 \cdot 45^\circ = 90^\circ$ hat. Doppelte Steigung $\neq$ Doppelter Steigungswinkel

Berechne den Steigungswinkel einer Gerade mit der Steigung 200% .

3) Welcher Steigung entspricht ein Steigungswinkel von $89,9^\circ$?



Der Steigungswinkel 90° kann *nicht* als Steigung in Prozent ausgedrückt werden.

Mehr zur Winkelfunktion Tangens findest du am [Arbeitsblatt – Winkelfunktionen am Einheitskreis](#).

